Première spécialité — Mathématiques

DS n°4 — Probabilités conditionnelles

Sujet A *Durée : 60 minutes* Nom : .....

Exercice 1. Probabilités et indépendance

1. A et B sont deux événements d'une même expérience aléatoire tels que $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}7$ et $P(A \cup B) = 0{,}9$.
Calculer $P(A \cap B)$, $P_B(A)$ et $P_A(B)$.

2. Dire si les événements A et B sont indépendants.

a) $P(A) = 0{,}2$, $P(B) = 0{,}8$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$.

b) $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}3$ et $P(A \cup B) = 0{,}65$.

Exercice 2. Dépistage

Un sportif est choisi au hasard dans un groupe pour subir un contrôle antidopage.
On appelle T l'événement : « Le contrôle est positif ». D'après les statistiques, on admet que $P(T) = 0{,}05$.
On appelle D l'événement : « Le coureur est dopé ».
Le contrôle antidopage n'étant pas fiable à 100 %, on sait que :

— si un coureur est dopé, le contrôle est positif dans 97 % des cas ;

— si un coureur n'est pas dopé, le contrôle est positif dans 1 % des cas.

On note x la probabilité de D.

1. À l'aide de l'énoncé, donner $P_D(T)$ et $P_{\overline{D}}(T)$.

2. Déterminer x à l'aide de l'arbre pondéré.

3. Un coureur a un contrôle positif. Quelle est la probabilité qu'il ne soit pas dopé ?

Exercice 3. Surpoids et alimentation

Afin d'établir les liens entre le surpoids et l'alimentation, on interroge les enfants des écoles primaires d'une ville. L'enquête révèle que 60 % des enfants boivent 1 boisson sucrée ou plus par jour. Parmi les enfants buvant 1 boisson sucrée ou plus par jour, un enfant sur 8 est en surpoids, contre seulement 8 % pour les enfants buvant moins d'une boisson sucrée par jour.
On choisit un enfant au hasard parmi ceux des écoles primaires de la ville et on considère les événements :

— B : « L'enfant boit une boisson sucrée ou plus par jour » ;

— S : « L'enfant est en surpoids ».

1. Justifier que $P_B(S) = 0{,}125$.

2. Représenter la situation par un arbre pondéré. Justifier les probabilités sur l'arbre.

3. Calculer $P(B \cap S)$ puis interpréter le résultat obtenu.

4. Déterminer la probabilité que l'enfant soit en surpoids.

5. On a choisi un enfant en surpoids. Quelle est la probabilité qu'il boive une boisson sucrée ou plus par jour ? On arrondira le résultat au millième.

6. Les événements B et S sont-ils indépendants ?

Problème. Traçabilité du sucre

Une entreprise conditionne du sucre blanc venant de deux exploitations U et V en paquets de 1 kg et de différentes qualités. Le sucre extra-fin est conditionné séparément dans des paquets portant

le label « extra-fin ».
Les résultats seront arrondis si nécessaire au millième.

— 3 % du sucre provenant de l'exploitation U est extra-fin.

— 5 % du sucre provenant de l'exploitation V est extra-fin.

On prélève au hasard un paquet de sucre de l'entreprise et, dans un souci de traçabilité, on s'intéresse à la provenance de ce paquet.
On considère les événements suivants :

— U : « Le paquet provient de l'exploitation U » ;

— V : « Le paquet provient de l'exploitation V » ;

— E : « Le paquet porte le label extra-fin ».

1. Dans cette question, on admet que l'entreprise fabrique 30 % de son sucre en provenance de l'exploitation U et le reste en provenance de l'exploitation V, sans jamais mélanger les sucres des deux exploitations.

a) À l'aide de l'énoncé, donner les probabilités suivantes : $P(U)$, $P(V)$, $P_U(E)$ et $P_V(E)$.

b) Dresser un arbre de probabilité qui modélise l'expérience.

c) Calculer $P(E)$, la probabilité de l'événement E.

2. Sachant que le paquet porte le label « extra-fin », quelle est la probabilité que le sucre qu'il contient provienne de l'exploitation U ?

3. L'entreprise souhaite modifier son approvisionnement auprès des deux exploitations afin que 30 % des paquets portant le label extra-fin contiennent du sucre de l'exploitation U.
Comment doit-elle s'approvisionner auprès des exploitations U et V ?

Indication : refaire un arbre de probabilité. On notera x la probabilité $P(U)$ de l'événement U. Calculer x !